



Основни појмови: релације и функције

О овом градиву: Кратак подсетник о релацијама, дефиниција функције, начини њеног задавања и основне особине функције - монотоност, парност, нуле и знак. Ово је уводна целина за наставну тему Функције.

1 Релације - подсетник

Релација повезује елементе скупа X са елементима скупа Y . Формално пишемо $\rho \subset X \times Y$, а чињеницу да су x и y у релацији записујемо $x\rho y$, што значи исто што и $(x, y) \in \rho$. Најчешће посматрамо релацију у оквиру једног истог скупа, дакле $\rho \subset A \times A$. Релацију је најлакше замислити као неко "правило повезивања" - на пример: "је старији од", "дели број", "је пријатељ са".

Релацију можемо записати на три начина: набрајањем уређених парова $\{(x, y), \dots\}$, табеларно ($T/\perp$ по пољима), или графички - помоћу кружића који представљају елементе и стрелица које показују ко је са ким у релацији.

Пример:

$\rho: x + y = 0$ на скупу $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Парови који задовољавају услов су: $(-2, 2)$, $(-1, 1)$, $(0, 0)$, $(1, -1)$ и $(2, -2)$ - за сваки x нађемо онај y из A који га "поништава".

Особине релације $\rho \subset A \times A$

(R) Рефлексивна $(\forall x \in A)(x\rho x)$ - сваки елемент је у релацији сам са собом.

(S) Симетрична $x\rho y \Rightarrow y\rho x$ - ако је x у релацији са y , онда је и y са x .

(AS) Антисиметрична $x\rho y \wedge y\rho x \Rightarrow x = y$ - ако важи у оба смера, x и y су исти елемент.

(T) Транзитивна $x\rho y \wedge y\rho z \Rightarrow x\rho z$ - "ланчано" преношење везе са x на z преко y .

Примери из живота

"Је старији од" (на скупу људи) - транзитивна и антисиметрична, али није ни рефлексивна ни симетрична.

"Је пријатељ са" (на друштвеној мрежи, узајамно) - симетрична, али није ни рефлексивна ни транзитивна ни антисиметрична (двоје различитих људи могу бити узајамни пријатељи).

"Је нормална на" (управност правих у равни) - симетрична, али није ни рефлексивна ни транзитивна: ако је $p \perp q$ и $q \perp r$, тада је p паралелна са r , а не нормална на r . Дobar пример да особине не иду аутоматски заједно.

2 Релација еквиваленције и релација поретка

Релација еквиваленције (кажемо: RST - рефлексивна, симетрична и транзитивна) дели читав скуп на класе - сваки елемент припада тачно једној класи, слично сортирању предмета у кутије по некој заједничкој особини. Пример: "=" на скупу R .

Релација поретка (кажемо: RAST - рефлексивна, антисиметрична и транзитивна) уређује елементе скупа "по величини" или по неком другом критеријуму, слично као што бројеве ређамо на бројевној правој. Пример: " $\leq$ " на скупу R .

Пример класа еквиваленције:

$S = \{1, 2, \dots, 7\}$, $x\rho y \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{3}$ - дели скуп S на три класе: $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5\}$ и $\{3, 6\}$.

"Дели број" (на скупу природних бројева, $a|b$) - рефлексивна, антисиметрична и транзитивна $\Rightarrow$ права релација поретка.

"Живи у истом граду као" (на скупу људи) - рефлексивна, симетрична и транзитивна $\Rightarrow$ релација еквиваленције, а класе еквиваленције су овде буквално градови.

3 Појам функције

Функција $f: A \rightarrow B$ је специјална релација $f \subset A \times B$, код које сваки елемент $x \in A$ има ТАЧНО ЈЕДНУ слику $y \in B$: $(\forall x \in A)(\exists! y \in B)(x, y) \in f$, пишемо краће $y = f(x)$. Управо "тачно једна" издваја функцију од обичне релације. Скуп A зовемо домен ($Df = A$), скуп B кодомен; x је оригинал (независно променљива), а $y = f(x)$ слика (зависно променљива). Скуп свих вредности које функција стварно узима зовемо скуп вредности, $Rf = \{f(x) \mid x \in Df\} \subset B$.

Функцију можемо замислити и као "машину": убацимо улаз x , машина га обради по тачно одређеном правилу, и на излазу увек добијемо тачно један резултат. Иста машина, исти улаз - увек исти излаз.

Пример из живота:

цена(km) = 80 + 40·km - цена таксија. Сваком пређеном километру одговара тачно једна цена вожње; не постоји километража којој би одговарале две различите цене истовремено.

Зашто мора "тачно једна" слика? Придруживање "ученик $\rightarrow$ његова оцена из математике на тесту" јесте функција (свако има тачно једну оцену), али "ученик $\rightarrow$ његов друг из клупе" не мора бити функција - неко можда нема друга, а неко можда има више њих поред себе.

4 Начини задавања функције

Функцију можемо задати на четири начина:

- **Аналитички** (формулом): $y = f(x)$, нпр. $f(x) = 2x - 1$.
- **Табеларно**: испишемо вредности x и одговарајуће $f(x)$ у табели.
- **Графички**: скуп тачака $(x, f(x))$ у координатном систему.
- **Дијаграмом пресликавања / скупом уређених парова**: стрелице од $x \in A$ ка $f(x) \in B$, или $\{(x, f(x))\}$.

Постоји и посебан, компактан запис кад задајемо функцију као пресликавање коначног скупа: нпр. $f = (1 \ 2 \ 3 \ 4 / c \ a \ b \ d)$ значи $f(1)=c$, $f(2)=a$, $f(3)=b$, $f(4)=d$ - горњи ред су елементи домена, доњи ред (тачно испод) њихове слике.

5 Монотоност, парност, нуле и знак функције

Монотоност: функција је растућа ако важи $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$, а опадајућа ако важи $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Парност: функција је парна ако важи $f(-x) = f(x)$ (график симетричан у односу на у-осу), а непарна ако важи $f(-x) = -f(x)$ (график симетричан у односу на координатни почетак).

Нула функције је вредност x_0 за коју је $f(x_0) = 0$ (тачка где график сече x-осу). **Знак функције** су интервали на којима је $f(x) > 0$, односно $f(x) < 0$.

Пример 1:

$f(x) = x^2$. Провера парности: $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x) \Rightarrow$ функција је парна. На $(-\infty, 0)$ функција опада, на $(0, +\infty)$ расте - минимум је у тачки $x=0$, где је $f(0)=0$.

Пример 2:

$f(x) = x^2 - 4$. Нуле: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = -2$ или $x = 2$. Знак: $f(x) > 0$ за $x \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$; $f(x) < 0$ за $x \in (-2, 2)$. Парност: $f(-x) = (-x)^2 - 4 = x^2 - 4 = f(x) \Rightarrow$ парна. Монотоност: опада на $(-\infty, 0)$, расте на $(0, +\infty)$ - минимум $f(0) = -4$.

Ова уводна целина чини основу за наредне наставне целине о функцијама - Савремена гимназија, Математика I.